

Unidad Didáctica

**Manejo de Archivos,
Unidad VI**

Contenido

Introducción	3
Desarrollo de Contenidos	4
Introducción	iError! Marcador no definido.
Tipos de Datos Estructurados: Archivos	4
Archivos y flujos.....	5
Tipos de archivos	6
Lectura de datos directamente de un archivo.....	8
Escritura de datos directamente de un archivo.....	9
Soportes de almacenamiento	11
Organización de ficheros	12
Operaciones básicas sobre archivos.....	13
Bibliografía y Webgrafía	15
Glosario	16



¡Bienvenido! En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy importante en programación: los tipos de datos estructurados, específicamente, sobre los archivos. Los archivos son elementos fundamentales en el mundo de la informática, y su uso

se extiende a lo largo de todas las áreas de programación.

En este sentido, conocer el funcionamiento y las operaciones básicas sobre archivos es fundamental para cualquier programador, independientemente del lenguaje de programación que utilice. Por ello, en este tema vamos a explorar los diferentes tipos de archivos, la forma en que se organizan y las operaciones más comunes que se pueden realizar con ellos.

Dentro de los tipos de archivos, encontraremos distintas características que permiten la gestión de datos y flujos de información de una forma organizada y eficiente. Entre estas características, destacan la lectura y escritura de datos directamente desde o hacia un archivo, la organización de ficheros y los soportes de almacenamiento.

En definitiva, el manejo de archivos es esencial para la correcta implementación de aplicaciones que necesiten interactuar con datos almacenados en algún soporte físico. De esta manera, el conocimiento sobre los tipos de archivos, su organización y operaciones básicas, nos permitirá desarrollar aplicaciones robustas y eficientes, que faciliten el procesamiento y gestión de datos de una forma clara y estructurada.

Tipos de Datos Estructurados: Archivos

Los archivos son un tipo de dato estructurado utilizado para almacenar información de manera persistente en un dispositivo de almacenamiento. Este tipo de dato es comúnmente utilizado en aplicaciones donde se requiere la persistencia de datos a largo plazo, tales como bases de datos, sistemas de gestión de información y procesamiento de archivos de texto.

Los archivos pueden ser de diferentes tipos, dependiendo de cómo se estructuran los datos que contienen. Algunos de los tipos de archivos más comunes incluyen archivos de texto, archivos binarios y archivos de registro.

Los archivos de texto son archivos que contienen datos legibles por humanos, tales como texto sin formato y documentos enriquecidos con formato. Estos archivos pueden ser creados y editados en cualquier editor de texto, y se utilizan comúnmente para el intercambio de datos entre aplicaciones.

Por otro lado, los archivos binarios son archivos que contienen información en forma de código binario. Estos archivos se utilizan comúnmente en aplicaciones de procesamiento de imágenes y sonidos, y en sistemas de bases de datos.

Finalmente, los archivos de registro son archivos que registran eventos y acciones que ocurren dentro de una aplicación o sistema. Estos archivos son comúnmente utilizados para solucionar problemas y depurar errores en el software.

Un ejemplo de archivo de texto podría ser un archivo de configuración utilizado por una aplicación, donde se almacenan datos de configuración del usuario. Por otro lado, un ejemplo de archivo binario podría ser un archivo de imagen JPEG, utilizado

para almacenar imágenes digitales. Finalmente, un ejemplo de archivo de registro podría ser el archivo de registro de eventos de un sistema operativo, donde se registran eventos importantes que ocurren durante la ejecución del sistema.

En resumen, los archivos son un tipo de dato estructurado que se utiliza para almacenar información de manera persistente. Existen diferentes tipos de archivos, tales como archivos de texto, archivos binarios y archivos de registro, cada uno con su propio propósito y características únicas.

Archivos y flujos

Los archivos y flujos son elementos fundamentales en la programación para el manejo de datos. Los archivos son utilizados para el almacenamiento permanente de información, mientras que los flujos son utilizados para la manipulación de información en tiempo real.

En la programación, un archivo es un conjunto de datos que se almacenan en un dispositivo de almacenamiento de manera persistente. Los archivos pueden ser creados, leídos, actualizados y eliminados por las aplicaciones según sea necesario. Cada archivo tiene un nombre y una extensión que lo identifica y permite a las aplicaciones acceder a él.

Los flujos, por otro lado, son canales de comunicación que permiten la manipulación de información en tiempo real. Los flujos se utilizan comúnmente para la entrada y salida de datos en aplicaciones, y pueden ser de diferentes tipos, tales como flujos de entrada, flujos de salida y flujos de errores.

En la programación en Python, los archivos y flujos son manipulados a través de objetos que proporcionan métodos y atributos para acceder y manipular datos. Por ejemplo, el objeto `open()` se utiliza para crear y acceder a un archivo, mientras que los objetos `read()` y `write()` se utilizan para leer y escribir datos en el archivo.

Un ejemplo de uso de archivos y flujos en Python podría ser un programa que lee un archivo de texto, realiza algún procesamiento en los datos y luego escribe los resultados en otro archivo de texto. En este caso, se podría utilizar un objeto de archivo para acceder al archivo de entrada, y un objeto de flujo de salida para escribir los resultados en el archivo de salida.

En resumen, los archivos y flujos son elementos fundamentales en la programación para el manejo de datos. Los archivos se utilizan para el almacenamiento permanente de información, mientras que los flujos se utilizan para la manipulación de información en tiempo real. En Python, estos elementos son manipulados a través de objetos que proporcionan métodos y atributos para acceder y manipular datos.

Tipos de archivos

En el mundo de la informática, existen diferentes tipos de archivos que se utilizan para almacenar información. Cada tipo de archivo tiene su propio formato y propósito específico. En este sentido, es importante conocer los diferentes tipos de archivos y sus características para poder seleccionar el tipo adecuado para cada situación.

Uno de los tipos de archivo más comunes es el archivo de texto, el cual almacena información en forma de texto sin formato. Este tipo de archivo puede ser creado y editado en cualquier editor de texto, y se utiliza comúnmente para el intercambio de

información entre aplicaciones. Los archivos de texto pueden contener datos legibles por humanos, como por ejemplo documentos enriquecidos con formato.

Otro tipo de archivo común es el archivo binario, el cual almacena información en forma de código binario. Estos archivos son utilizados en aplicaciones que requieren procesamiento de imágenes, sonido o video. Los archivos binarios suelen ser más eficientes en cuanto a espacio de almacenamiento, ya que utilizan un formato de compresión que reduce el tamaño del archivo.

Los archivos de imagen son otro tipo común de archivo, los cuales almacenan imágenes digitales en diferentes formatos como JPEG, PNG, GIF, entre otros. Los archivos de imagen son utilizados en aplicaciones de diseño gráfico, edición de imágenes y visualización de fotografías.

Los archivos de audio son utilizados para almacenar información de audio, tales como canciones, efectos de sonido, entre otros. Estos archivos pueden ser de diferentes formatos, tales como MP3, WAV, OGG, entre otros.

Por otro lado, los archivos de video almacenan información de video y audio de manera sincronizada. Estos archivos pueden ser de diferentes formatos, como MP4, AVI, MKV, entre otros.

Finalmente, existen los archivos de sistema, los cuales son utilizados por el sistema operativo y las aplicaciones para el almacenamiento de datos necesarios para su funcionamiento. Estos archivos pueden contener información de configuración, archivos de registro, bibliotecas, entre otros.

En resumen, existen diferentes tipos de archivos utilizados en la informática, tales como archivos de texto, archivos binarios, archivos de imagen, archivos de audio,

archivos de video y archivos de sistema. Cada tipo de archivo tiene su propio formato y propósito específico, y es importante conocer sus características para seleccionar el tipo adecuado para cada situación.

Lectura de datos directamente de un archivo

En programación, la lectura de datos directamente de un archivo es una técnica que permite a un programa leer información almacenada en un archivo sin necesidad de que el usuario ingrese manualmente dichos datos. Esta técnica resulta muy útil para automatizar procesos y trabajar con grandes cantidades de información.

Para leer datos directamente de un archivo en Python, se utiliza la función **open()** para abrir el archivo en modo lectura, y luego se utiliza la función **read()** para leer su contenido. Es importante tener en cuenta que el archivo debe encontrarse en el mismo directorio en el que se está ejecutando el programa, o especificar la ruta completa al archivo.

Un ejemplo sencillo de lectura de datos directamente de un archivo en Python sería el siguiente:

```
archivo = open("datos.txt", "r")
```

```
contenido = archivo.read()
```

```
print(contenido)
```

```
archivo.close()
```


En este ejemplo, se abre el archivo "datos.txt" en modo lectura, se lee su contenido con la función **read()** y se almacena en la variable **contenido**. Finalmente, se imprime el contenido en pantalla y se cierra el archivo con la función **close()**.

Es importante tener en cuenta que la función **read()** devuelve todo el contenido del archivo como una cadena de texto, incluyendo los saltos de línea. Si se desea leer el archivo línea por línea, se puede utilizar la función **readlines()** en lugar de **read()**, la cual devuelve una lista con todas las líneas del archivo.

En resumen, la lectura de datos directamente de un archivo es una técnica útil para trabajar con grandes cantidades de información. En Python, se puede leer el contenido de un archivo utilizando la función **open()** en modo lectura y la función **read()** o **readlines()** para leer su contenido.

Escritura de datos directamente de un archivo

En programación, la escritura de datos directamente en un archivo es una técnica que permite a un programa guardar información en un archivo sin necesidad de que el usuario lo haga manualmente. Esta técnica resulta muy útil para guardar información generada por el programa o para realizar registros de operaciones.

Para escribir datos directamente en un archivo en Python, se utiliza la función **open()** para abrir el archivo en modo escritura, y luego se utiliza la función **write()** para escribir el contenido en el archivo. Es importante tener en cuenta que al abrir un archivo en modo escritura, se sobrescribe todo el contenido previo del archivo.

Un ejemplo sencillo de escritura de datos directamente en un archivo en Python sería el siguiente:

```
archivo = open("datos.txt", "w")
```

```
archivo.write("Esto es un ejemplo de escritura directa en un archivo.")
```

```
archivo.close()
```

En este ejemplo, se abre el archivo "datos.txt" en modo escritura, se escribe el contenido en el archivo con la función **write()** y se cierra el archivo con la función **close()**.

Es importante tener en cuenta que la función **write()** solo puede escribir cadenas de texto, por lo que si se desea escribir otros tipos de datos, es necesario convertirlos a cadenas de texto antes de escribirlos en el archivo. También es posible escribir en un archivo en modo de agregado, sin sobrescribir el contenido previo del archivo, utilizando el modo de apertura "a" en lugar de "w". Por ejemplo

```
archivo = open("datos.txt", "a")
```

```
archivo.write("\nEste es un ejemplo de agregado de datos en un archivo.")
```

```
archivo.close()
```

En este ejemplo, se abre el archivo "datos.txt" en modo de apertura "a", se escribe el contenido en una nueva línea con la función **write()** y se cierra el archivo con la función **close()**. En resumen, la escritura de datos directamente en un archivo es una técnica útil para guardar información generada por un programa o para realizar registros de operaciones. En Python, se puede escribir en un archivo utilizando la función **open()** en modo escritura o modo de apertura "a", y la función **write()** para escribir el contenido en el archivo.

Soportes de almacenamiento

En el mundo de la informática, los soportes de almacenamiento son los dispositivos que permiten guardar y acceder a la información digital. Estos dispositivos pueden ser internos o externos a un ordenador o dispositivo, y se utilizan para guardar todo tipo de archivos, desde documentos y fotografías hasta vídeos y música.

Existen diferentes tipos de soportes de almacenamiento, cada uno con sus propias características y ventajas. A continuación, se describen los principales tipos de soportes de almacenamiento:

1. Discos duros: son dispositivos de almacenamiento interno que utilizan discos magnéticos para guardar la información. Son muy comunes en ordenadores de sobremesa y portátiles, y ofrecen grandes capacidades de almacenamiento.
2. Memorias flash: son dispositivos de almacenamiento externo que utilizan memoria no volátil para guardar la información. Se utilizan principalmente en dispositivos portátiles como smartphones, tablets y pendrives USB.
3. CD y DVD: son soportes de almacenamiento ópticos que utilizan luz láser para leer y escribir información. Se utilizan principalmente para almacenar música, películas y programas de ordenador.
4. Tarjetas de memoria: son dispositivos de almacenamiento externo que se utilizan principalmente en cámaras digitales y smartphones. Se pueden encontrar en diferentes formatos como SD, microSD y CompactFlash.
5. Discos Blu-ray: son soportes de almacenamiento ópticos de alta definición que ofrecen mayor capacidad de almacenamiento que los CDs y DVDs convencionales. Se utilizan principalmente para almacenar películas y programas de televisión en alta definición.

6. Discos magnéticos: son soportes de almacenamiento externos que utilizan discos magnéticos para guardar la información. Se utilizan principalmente en sistemas de backup y almacenamiento en red.

En resumen, los soportes de almacenamiento son dispositivos esenciales en la informática moderna, permitiendo el almacenamiento y acceso a la información digital. Los diferentes tipos de soportes de almacenamiento ofrecen diferentes capacidades, velocidades y características, lo que los hace adecuados para diferentes necesidades de almacenamiento.

Organización de ficheros

La organización de ficheros es un proceso fundamental para gestionar eficientemente la información digital en un ordenador o dispositivo. La organización de ficheros consiste en clasificar los archivos en carpetas o directorios de acuerdo a criterios que faciliten su localización y uso.

Existen diferentes formas de organizar los ficheros, pero una de las más comunes es mediante la jerarquía de carpetas. Esta técnica consiste en crear carpetas principales y subcarpetas, y asignar a cada archivo una ubicación específica dentro de la estructura de carpetas. Por ejemplo, se puede crear una carpeta principal llamada "Documentos", y dentro de ella crear subcarpetas como "Trabajo", "Estudios" y "Personal", y a su vez crear subcarpetas adicionales para cada categoría de documento.

Es importante que la organización de ficheros sea consistente y que se siga un esquema lógico que permita la fácil localización y acceso a los archivos. Algunos criterios comunes para la organización de ficheros incluyen:

- Por tipo de archivo: se pueden agrupar los archivos según el tipo de archivo, como documentos de texto, imágenes, vídeos, música, entre otros.
- Por fecha: se pueden organizar los archivos según la fecha de creación, modificación o acceso, lo que puede ser útil para archivos que se usan con frecuencia.
- Por proyecto o tarea: se pueden agrupar los archivos según el proyecto o tarea en el que se están utilizando.
- Por cliente o proveedor: se pueden agrupar los archivos según el cliente o proveedor al que pertenecen, lo que puede ser útil para archivos relacionados con negocios.

En resumen, la organización de ficheros es una práctica esencial para la gestión de información digital. La jerarquía de carpetas es una técnica común para organizar los ficheros, pero se pueden usar diferentes criterios según las necesidades del usuario. La organización de ficheros debe ser consistente y lógica para facilitar su localización y acceso.

Operaciones básicas sobre archivos

Las operaciones básicas sobre archivos son acciones que se pueden realizar en los archivos que se encuentran en un sistema de almacenamiento, ya sea para crear, abrir, modificar, leer o eliminar archivos. Estas operaciones son fundamentales en la gestión de la información digital y son esenciales para el trabajo diario con archivos.

A continuación, se describen las operaciones básicas sobre archivos:

1. Crear archivos: es la operación que permite la creación de un archivo nuevo en el sistema de almacenamiento. Esta operación se puede realizar mediante programas de edición de texto, hojas de cálculo o editores de imágenes. Por ejemplo, se puede crear un archivo de texto para escribir un documento o un archivo de imagen para guardar una fotografía.
2. Abrir archivos: es la operación que permite la apertura de un archivo existente en el sistema de almacenamiento. La mayoría de los sistemas operativos tienen programas predefinidos que se encargan de abrir los archivos. Por ejemplo, para abrir un archivo de texto se puede utilizar un editor de texto como el bloc de notas o el Word, mientras que para abrir un archivo de imagen se puede utilizar un programa de edición de imágenes como Photoshop o GIMP.
3. Modificar archivos: es la operación que permite la edición de un archivo existente en el sistema de almacenamiento. Esta operación se puede realizar utilizando un programa de edición adecuado para el tipo de archivo. Por ejemplo, se pueden editar los contenidos de un archivo de texto o modificar las propiedades de un archivo de imagen.
4. Leer archivos: es la operación que permite la lectura de un archivo existente en el sistema de almacenamiento. Esta operación se puede realizar mediante un programa que sea capaz de leer el tipo de archivo en cuestión. Por ejemplo, se pueden leer los contenidos de un archivo de texto o visualizar el contenido de un archivo de imagen.
5. Eliminar archivos: es la operación que permite la eliminación de un archivo existente en el sistema de almacenamiento. Esta operación se realiza para liberar espacio en el sistema o para eliminar archivos que ya no son necesarios. Es importante tener cuidado al eliminar archivos ya que una vez eliminados no se pueden recuperar.

En resumen, las operaciones básicas sobre archivos son esenciales para la gestión de la información digital. Estas operaciones permiten crear, abrir, modificar, leer y eliminar archivos en el sistema de almacenamiento. Es importante conocer estas operaciones para trabajar eficientemente con archivos.

Bibliografía y Webgrafía

- Gutiérrez, R. (2009). Estructura de datos en C++. México, D.F.: Pearson Educación.
- Garrido, J. M., Sánchez, M. C., & Torres, M. (2017). Introducción a la programación con Python: Algoritmos y estructuras de datos. Ra-Ma Editorial.
- García Álvarez, R. (2007). Sistemas de almacenamiento y recuperación de información. Pearson Educación.
- Martínez Torres, R. (2020). Python: Trabajando con ficheros. Ediciones ENI.

Glosario

Archivo: conjunto de información digital almacenada en un soporte de almacenamiento.

Bytes: unidad de medida utilizada para expresar la capacidad de almacenamiento de un dispositivo.

Flujos: secuencia de datos que se transfiere desde una fuente de origen a un destino.

Metadata: información adicional asociada a un archivo que proporciona detalles sobre su contenido y características.

Soportes de almacenamiento: dispositivos físicos o virtuales utilizados para almacenar información digital, como discos duros, unidades USB, CD, DVD, entre otros.

Stream: traducción en inglés de la palabra "flujo", se refiere a una secuencia de datos que se transfiere desde una fuente de origen a un destino.

Texto plano: tipo de archivo que contiene únicamente texto sin formato, es decir, sin ningún tipo de decoración o elementos visuales.